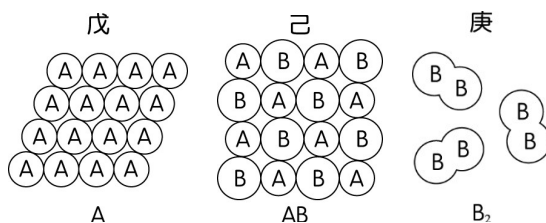
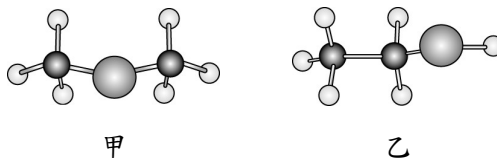
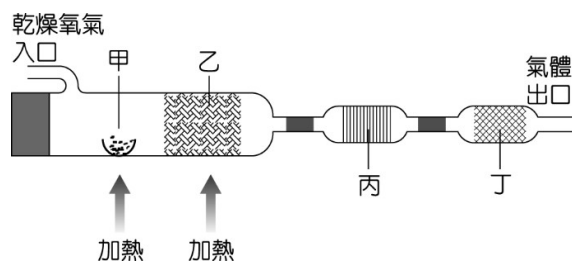


多重選擇題

- 1.()下列關於 SiO_2 、 NaCl 、 Na 、 Cl_2 的敘述，何者正確？ (A)依序屬於共價網狀固體、離子化合物、金屬物質、分子物質 (B)具有共價鍵的有 2 個 (C)沸點最高的是 NaCl (D)沸點最低的是 Cl_2 (E)以分子式表示的有 2 個。
- 2.()下列關於等重的甲醛 (HCHO)、乙酸 (CH_3COOH) 和甲酸甲酯 (HCOOCH_3) 之敘述，何者正確？ (原子量： $\text{H}=1$ ， $\text{C}=12$ ， $\text{O}=16$) (A)三者有相同的原子數 (B)分子數以乙酸最多 (C)分別與足量的氧氣充分燃燒，可生成等重的 CO_2 (D)分別與足量的氧氣充分燃燒，消耗氧氣最少者為甲醛 (E)三者含碳的質量百分比相等。
- 3.()附圖為兩種純物質的分子模型 (●、○、●分別代表三種不同的原子)，則下列敘述何者正確？(A)甲、乙有相同的實驗式 (B)甲、乙的質量百分比相同 (C)甲、乙有相同的分子式 (D)甲、乙有相同的示性式 (E)甲、乙的沸點相同。
- 4.()已知戊、己、庚三種物質的結構示意圖與化學式如附圖，則下列有關此三種物質的敘述，哪些正確？



- (A)物質戊中有電子海形成 (B)物質己中其陰、陽離子間的庫倫吸引力等於陰、陽離子間的排斥力 (C)物質庚中 B 原子間的鍵結是共價鍵 (D)物質己和戊要用實驗式表示 (E)一般而言因為 B 與 B 間的結合力大，故物質庚的熔點、沸點皆很高。
- 5.()某生想利用附圖的燃燒分析實驗裝置，推導出某一僅含碳、氫、氧三種元素化合物的實驗式。實驗中利用丙、丁兩支吸收管，其中一支填充過氯酸鎂 (吸收水分)，另一支填充氫氧化鈉 (吸收二氧化碳)。稱量兩支吸收管燃燒前後重量差，即可分別算出生成的水與二氧化碳重量，進而求出各元素之質量百分比，最後求得實驗式。為了使未知化合物燃燒完全，通常需使用氧化銅。下列針對附圖的實驗裝置中，甲、乙、丙及丁處所應放置的物質與其功用的敘述，哪些正確？(A)氧化銅應放於乙處 (B)氧化銅為還原劑 (C)過氯酸鎂應放於丁處 (D)氫氧化鈉應放於丁處 (E)實驗前、後，需分別稱得氧化銅、過氯酸鎂及氫氧化鈉的重量，才能推算出碳、氫、氧三元素的重量。
- 6.()有關化學反應的敘述，下列何者正確？ (A)反應物與產物所含之分子數相同 (B)產物通常與反應物之性質不同 (C)反應物與產物所含原子總數相同 (D)在相同情況下，氣體反應時體積間成簡單整數比 (E)化學反應時會產生能量的變化。
- 7.()已知 A_2 、 B_2 為雙原子氣體分子，其反應式為 $x\text{A}_2(\text{g}) + y\text{B}_2(\text{g}) \rightarrow z\text{A}_m\text{B}_n(\text{g})$ ，但 $x < y$ (x 、 y 、 z 、 m 、 n 為最簡整數)，已知同溫、同壓下，反應物總體積為產物總體積的 2.5 倍，下列敘述何者正確？ (A) $n > m$ (B) $x : y = 3 : 2$ (C) $n : m = 2 : 1$ (D) $x + y + z = 7$ (E) $n + m = 5$ 。



- 8.()化學反應式 $x\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + y\text{C} + z\text{SiO}_2 \rightarrow u\text{CaSiO}_3 + v\text{CO} + w\text{P}_4$ 中， x 、 y 、 z 、 u 、 v 、 w 為最簡整數平衡係數，下列關係何者正確？ (A) $x+y+z=u+v+2w$ (B) $x+y+2z=u+v+w$ (C) $3x+y+z=u+v+2w$ (D) $2x+y+2w=u+v$ (E) $x+y+z=u+v+w$ 。
- 9.()取分子式為 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ 的某有機化合物，完全燃燒後生成 4 莫耳 CO_2 與 5 莫耳 H_2O 。關於此有機化合物，下列敘述何者正確？（原子量： $\text{H}=1$ ， $\text{C}=12$ ， $\text{O}=16$ ） (A)其實驗式為 $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ (B)其分子式為 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ (C)其分子量為 74 (D)取其 1 莫耳完全燃燒，需消耗 6.5 莫耳氧 (E)若知其為醇類，則其示性式為 $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ 。
- 10.()酸性溶液中，含鐵(II)離子的溶液一加入過錳酸鉀溶液，過錳酸根的紫色立即消失：

$$a\text{Fe}^{2+} + b\text{MnO}_4^- + c\text{H}^+ \rightarrow d\text{Fe}^{3+} + e\text{Mn}^{2+} + f\text{H}_2\text{O}_{(l)}$$
， a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 表平衡係數，若 $f=1$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 、 e 之值，下列哪些是正確的？ (A) $a=\frac{4}{5}$ (B) $b=\frac{1}{4}$ (C) $c=\frac{1}{8}$
(D) $d=\frac{5}{4}$ (E) $e=\frac{1}{4}$ 。

1. 答案：(A)(B)(D)

解析：(B)具有共價鍵的有 SiO_2 和 Cl_2 ，具有離子鍵的有 NaCl ，具有金屬鍵的有 Na 。

(C)(D)沸點高低順序： $\text{SiO}_2 > \text{NaCl} > \text{Na} > \text{Cl}_2$

(E)以分子式表示者為 Cl_2 ，其餘三者皆為實驗式。

2. 答案：(A)(C)(E)

解析：(A)三者的實驗式均為 CH_2O ，必有相同的質量百分比，故等重時所含的原子數相同。

(B)分子量 $\text{HCHO} = 1 \times 2 + 12 + 16 = 30$ ， $\text{CH}_3\text{COOH} = 12 \times 2 + 1 \times 4 + 16 \times 2 = 60$ ， $\text{HCOOCH}_3 = 1 \times 4 + 12 \times 2 + 16 \times 2 = 60$ 。因三者等重時所含的分子莫耳數與分子量成反比，故以分子量最小的甲醛之分子數最多。

(C)因三者等重時所含的碳原子數相同，故充分燃燒所生成的 CO_2 重量相等。

(D)因三者等重時所含的原子數相同，故充分燃燒所需的耗氧量相等。

(E)因三者有相同的質量百分比，故含碳的質量百分比必然相等。

3. 答案：(A)(B)(C)

解析：甲的示性式為 $\text{CH}_3\text{OCH}_3 \Rightarrow$ 分子式為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \Rightarrow$ 實驗式為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

乙的示性式為 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \Rightarrow$ 分子式為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \Rightarrow$ 實驗式為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

故甲、乙為同分異構物，有相同的元素質量百分比，但因結構不同，為不同的化合物，故兩者的性質不同 $\Rightarrow$ 沸點不同

4. 答案：(A)(C)(D)

解析：(A)物質戊為金屬，結構中有電子海。(B)物質己為離子化合物，庫倫吸引力大於庫倫排斥力。(D)離子化合物和金屬都以實驗式表示。(E)庚為分子，分子間作用力很小，熔點、沸點很低。

5. 答案：(A)(D)

解析：(A)(B)氧化銅為氧化劑。(C)過氧酸鎂應放於丙處。(E)氧化銅的重量不需測量。

6. 答案：(B)(C)(D)(E)

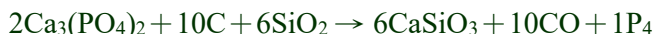
解析：化學反應只是原子的重新排列，原子的個數和種類不會改變。

7. 答案：(A)(D)(E)

解析： $2\text{A}_2(\text{g}) + 3\text{B}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{A}_2\text{B}_3(\text{g})$

8. 答案：(A)(D)

解析：分別依 P、Ca、Si、O、C 之次序平衡反應式左、右兩邊的各项係數，得



$$(A) \quad 2 + 10 + 6 = 6 + 10 + 2 \times 1 \quad (B) \quad 2 + 10 + 6 \times 2 \neq 6 + 10 + 1$$

$$(C) \quad 3 \times 2 + 10 + 6 \neq 6 + 10 + 2 \times 1 \quad (D) \quad 2 \times 2 + 10 + 2 \times 1 = 6 + 10$$

$$(E) \quad 2 + 10 + 6 \neq 6 + 10 + 1$$

9. 答案：(B)(C)(E)

解析：(A)(B)(C)由燃燒產物的莫耳數可求出原有機化合物的 C 數：H 數 $= 4 \times 1 : 5 \times 2 = 2 : 5 = n : (2n + 2)$ ，故 $n = 4 \Rightarrow$ 原有機化合物的分子式為 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ，實驗式亦為 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ，分子量 $= 12 \times 4 + 1 \times 10 + 16 = 74$

(D)由化學反應式 $1\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + x\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O} \Rightarrow 1 + x \times 2 = 4 \times 2 + 5 \times 1$ ， $x = 6$

故 1 莫耳 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ 完全燃燒，需消耗 6 莫耳 O_2 。

(E)若為醇類，則含有一個「OH」官能基，故其示性式為 $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ 。

10. 答案：(B)(D)(E)

解析： $5\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnO}_4^{-}(\text{aq}) + 8\text{H}^{+}(\text{aq}) \rightarrow 5\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$